

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti
(modulo Reti)
a.a. 2025/2026

Livello di collegamento (parte 1)

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it

<https://art.uniroma2.it/fiorelli>

Basate sulle slide del libro di testo:

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.php

Livello di collegamento e LAN: obiettivi

- Comprendere i principi alla base dei servizi del livello di collegamento:
 - rilevazione e correzione degli errori
 - condivisione di un canale broadcast: access multiplo
 - indirizzamento a livello di collegamento
 - reti locali: Ethernet, VLAN, reti dei data center
- istanziiazione e implementazione di varie tecnologie a livello di collegamento



Livello di collegamento e LAN: tabella di marcia

- **introduzione**
- rilevazione e correzione degli errori
- protocolli di accesso multiplo
- LAN
 - indirizzamento, ARP
 - Ethernet
 - switch
 - VLAN
- canali virtuali: MPLS
- Reti dei data center



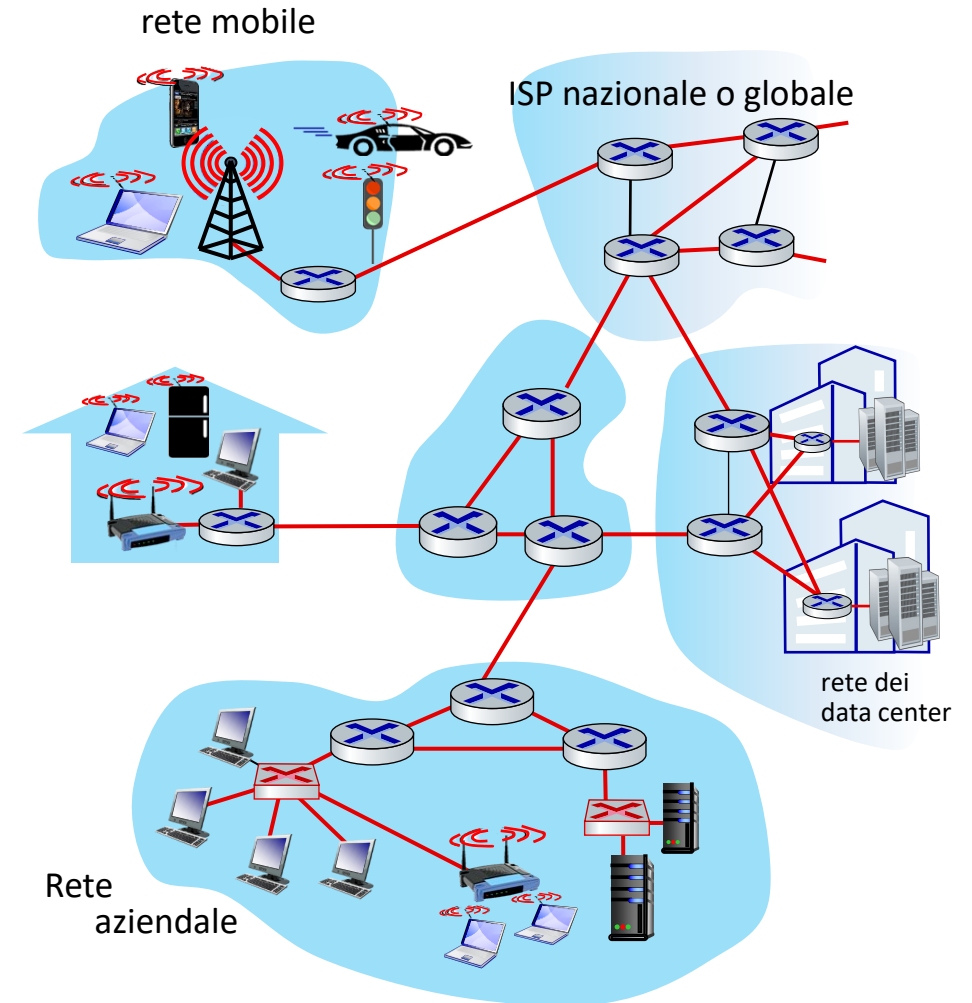
- un giorno nella vita di una richiesta web

Livello di collegamento: introduzione

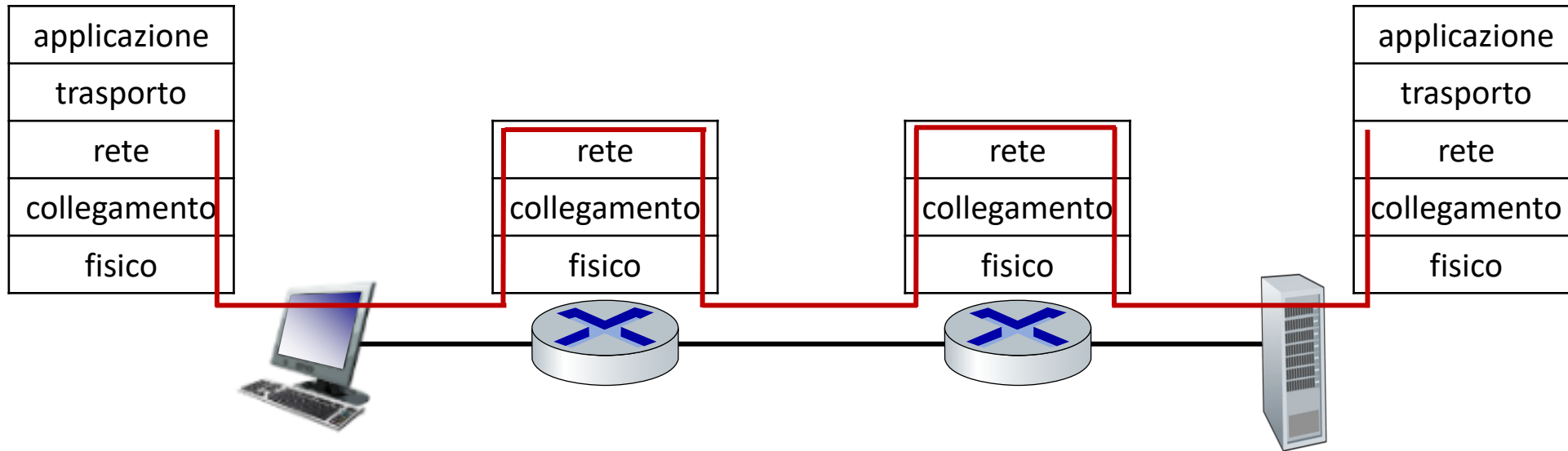
terminologia:

- host, router, switch, etc.: **nodi**
- canali di comunicazione che collegano nodi **adiacenti** lungo il percorso di comunicazione: **collegamenti (link)**
 - cablati, wireless
 - LAN
- pacchetto di livello di collegamento: **frame**, incapsula datagrammi

*Il **livello di collegamento** ha la responsabilità di trasferire i datagrammi da un nodo a quello **fisicamente adiacente** lungo un collegamento*



Livello di collegamento: introduzione

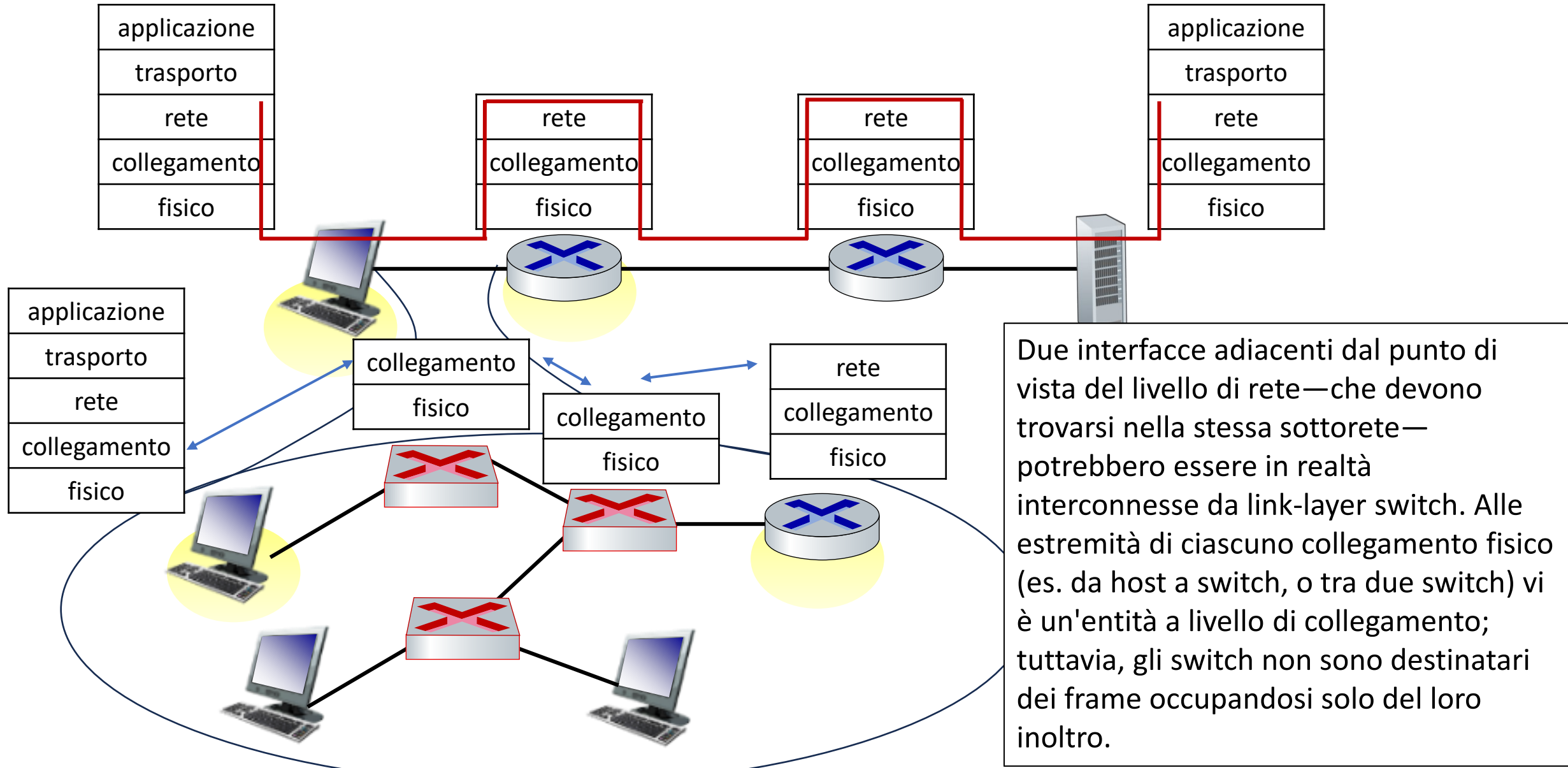


Il livello di rete può trasferire dati (in genere, i segmenti del protocollo a livello di trasporto) da un host a un altro, all'interno di datagrammi, che lungo un percorso attraverso più collegamenti e router intermedi.

Questi ultimi, ricevendo un datagramma che non è loro destinato, ne effettuano l'inoltro verso il nodo successivo.

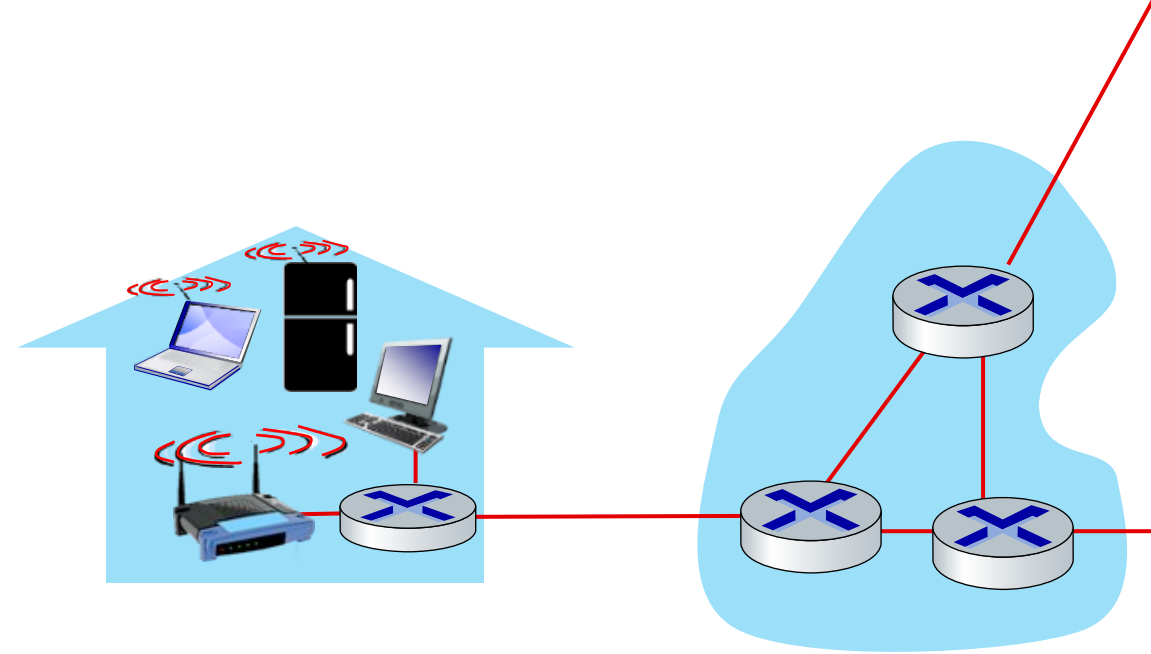
Il livello di rete si serve del livello di collegamento per trasferire i datagrammi da un nodo a quello adiacente (il successivo lungo il percorso).

Livello di collegamento: introduzione

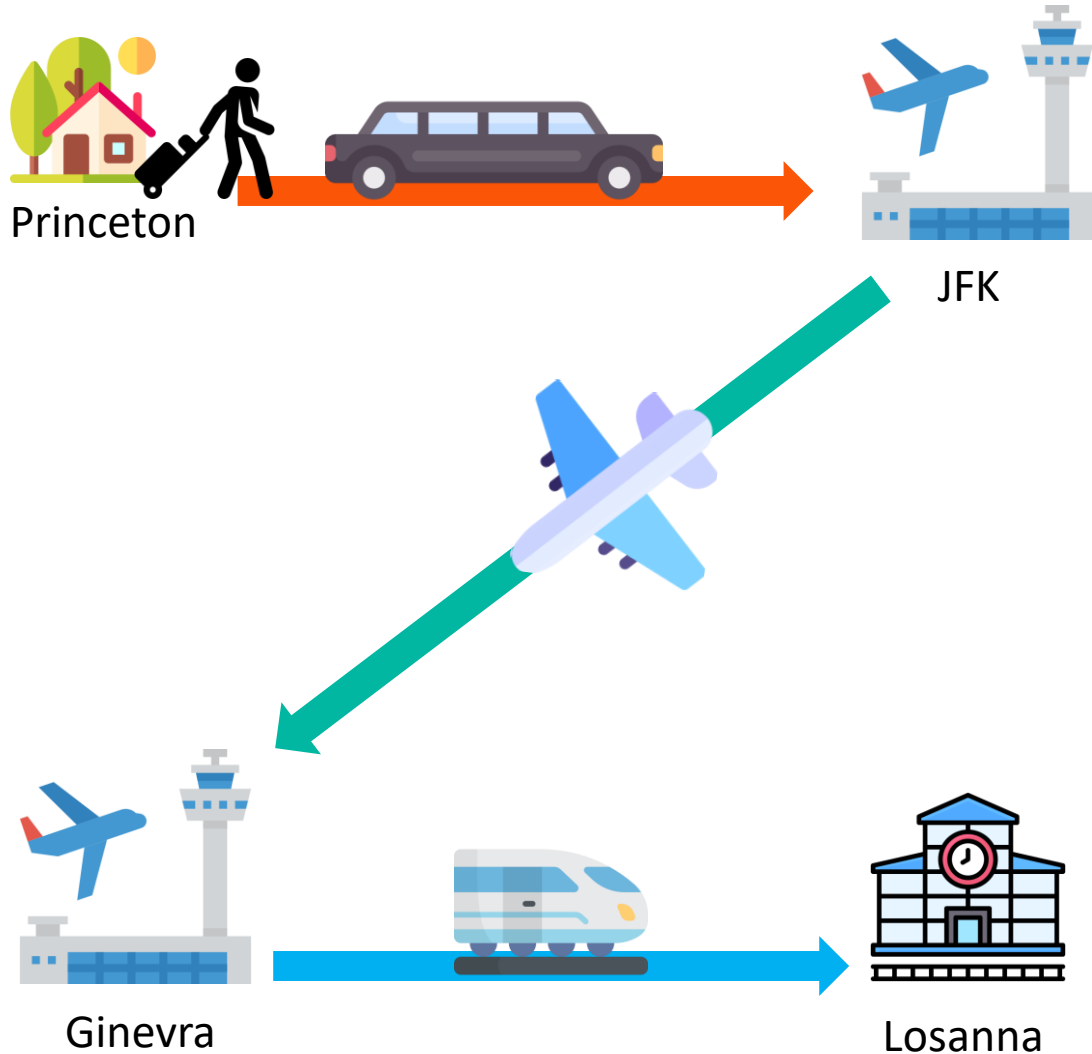


Livello di collegamento: contesto

- datagramma trasferito da **protocolli di collegamenti differenti** su collegamenti differenti:
 - es., WiFi sul primo collegamento, Ethernet sul collegamento successivo
- ciascun protocollo di collegamento fornisce servizi differenti
 - es. **può o meno** fornire il trasferimento di dati affidabile sul collegamento



Analogia con i trasporti



analogia con i trasporti

- viaggio da Princeton a Losanna
 - limo: da Princeton a JFK
 - aereo: da JFK a Ginevra
 - treno: da Geneva a Lausanne
- turista = **datagramma**
- segmento di trasporto = **collegamento**
- modalità di trasporto = **protocollo a livello di collegamento**
- agenzia di viaggi = **algoritmo di instradamento**

Livello di collegamento: servizi

■ framing:

- incapsula i datagrammi in frame, aggiungendo una intestazione e un trailer

■ accesso al collegamento:

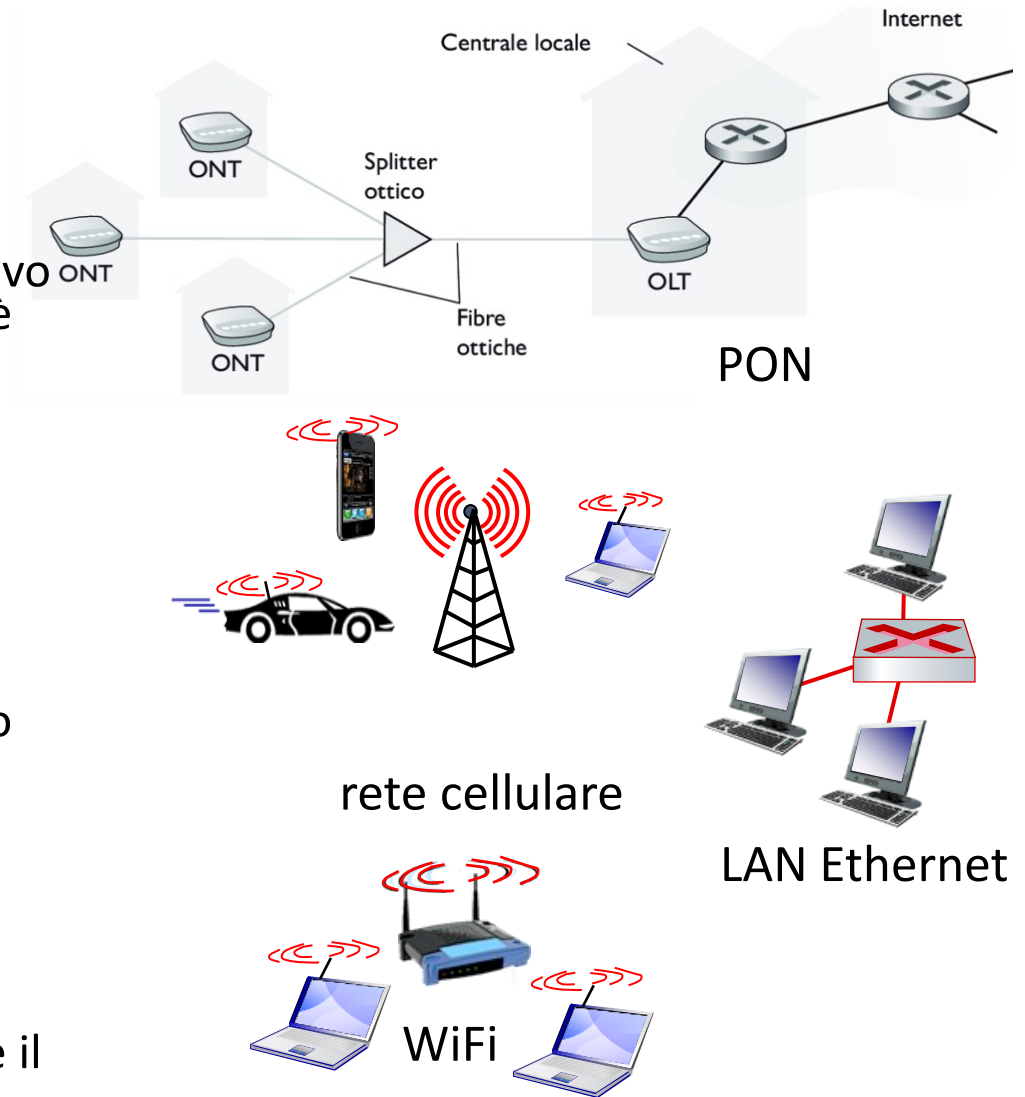
- un protocollo che controlla l'accesso al mezzo trasmissivo (MAC, medium access control) se il mezzo trasmissivo è condiviso (e ci sono più mittenti)
- indirizzi "MAC" nell'intestazione dei frame per identificare la sorgente e la destinazione (diversi dagli indirizzi IP!)

■ half-duplex e full-duplex:

- con half duplex, i nodi ad entrambi gli estremi del collegamento possono trasmettere, ma non contemporaneamente—cosa possibile su collegamento full-duplex

■ consegna affidabile tra nodi adiacenti

- già sappiamo come farlo!
- usato raramente con canali con basso tasso di errore
- collegamenti wireless: tassi di errore elevati
 - correggere l'errore localmente anziché costringere il livello di trasporto o l'applicazione a ritrasmissioni dalla sorgente alla destinazione



Livello di collegamento: servizi (continua)

■ controllo di flusso:

- velocità tra nodi trasmittente e ricevente adiacenti

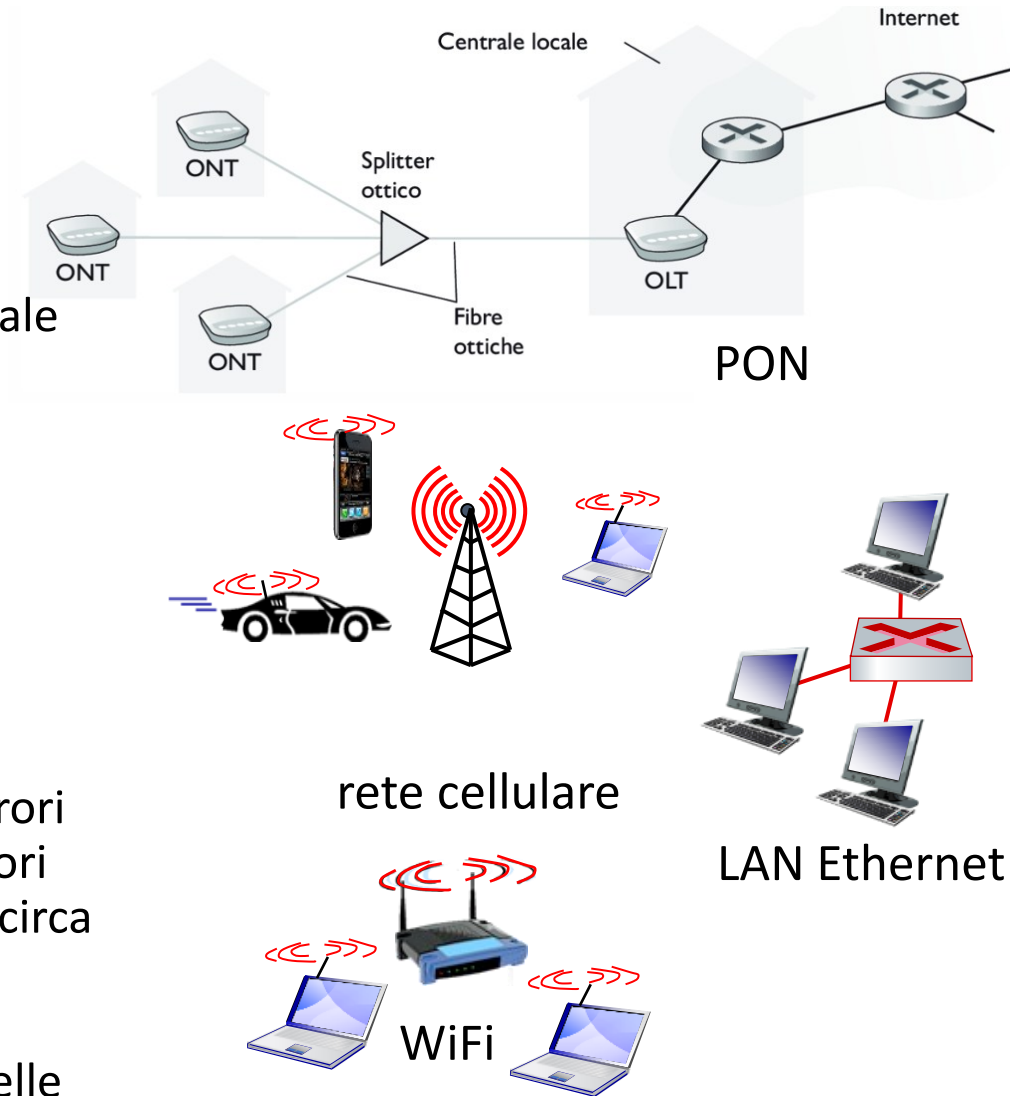
■ rilevazione degli errori:

- gli errori sui bit sono causati da attenuazione del segnale e da rumore
- il nodo ricevente rileva gli errori.

■ correzione degli errori:

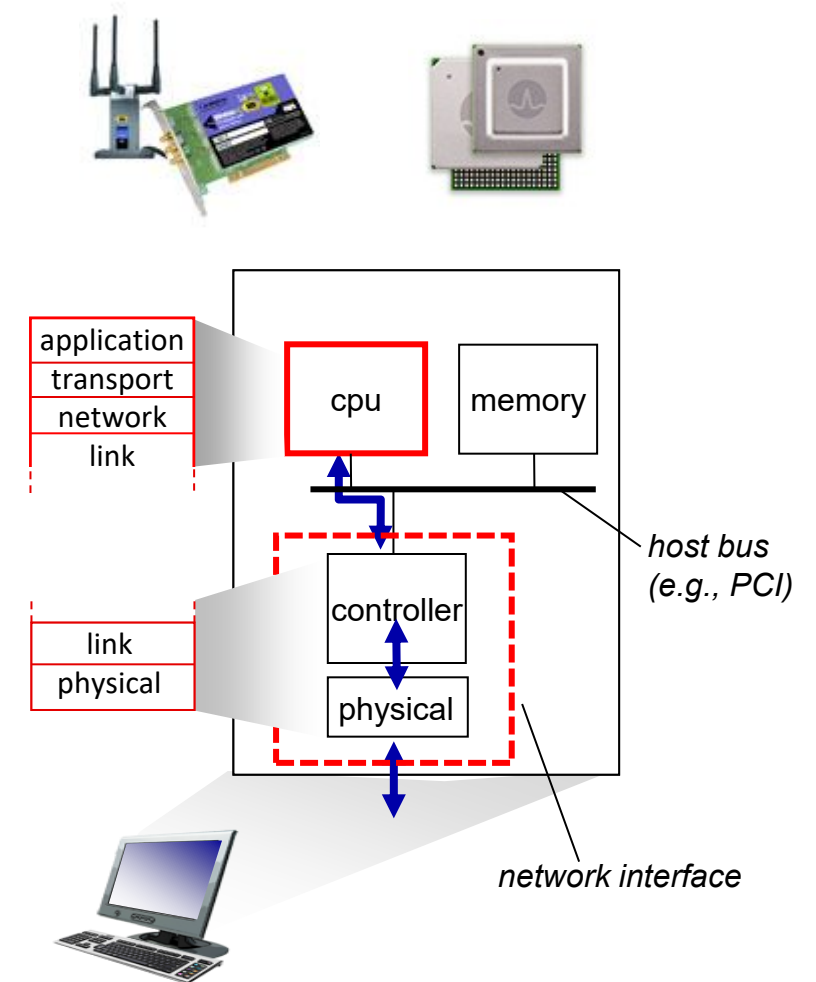
Due approcci per la correzione:

- ARQ (*automatic repeat request*): basato su ritrasmissioni
- *forward error correction* (FEC, correzione degli errori in avanti): il ricevente identifica *e corregge* gli errori sui bit senza ritrasmissioni (evitando un'attesa di circa un RTT, utile per applicazioni in tempo reale o nel caso di RTT molto elevato [si pensi alla comunicazione nello spazio profondo] e al di là delle reti anche nelle applicazioni di storage).

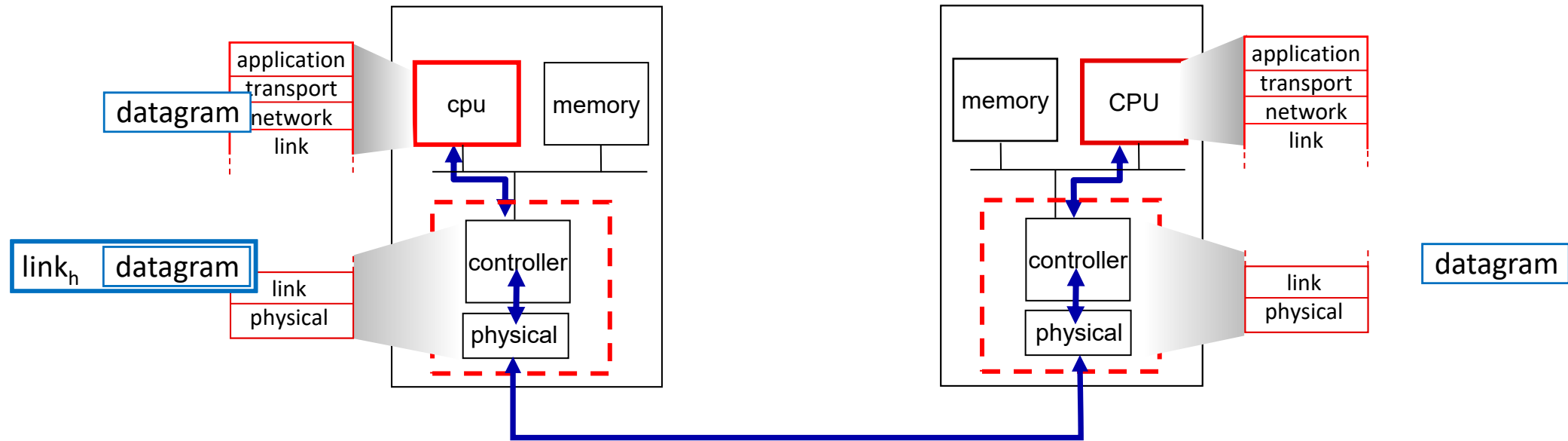


Implementazione del livello di collegamento negli host

- in ogni singolo host
- il livello di collegamento implementato (principalmente) dall'adattatore di rete (*network adapter*) o scheda di rete (*network interface card, NIC*)
 - implementa il livello di collegamento e quello fisico
- si collega al *bus* di sistema
- combinazione di hardware, software e firmware



Adattatore di rete negli host



Lato mittente, il controllore:

- incapsula il datagramma in un frame
- aggiunge bit di controllo degli errori, implementa il trasferimento di dati affidabile, il controllo del flusso, etc.

Lato ricevente, il controllore:

- verifica la presenza di errori e si occupa del trasferimento dati affidabile, del controllo di flusso, etc.
- estrae il datagramma e lo passa al livello superiore (quest'ultimo passato gestito in realtà dal software)

La CPU esegue la parte software del livello di collegamento, relativa a: interazione con l'adattatore di rete (come dispositivo di IO), assemblaggio delle informazioni di indirizzamento (lato mittente), gestione di condizioni di errore e il passaggio del datagramma fino al livello di rete (lato ricevente).

Livello di collegamento e LAN: tabella di marcia

- introduzione
- rilevazione e correzione degli errori
- protocolli di accesso multiplo
- LAN
 - indirizzamento, ARP
 - Ethernet
 - switch
 - VLAN
- canali virtuali: MPLS
- Reti dei data center

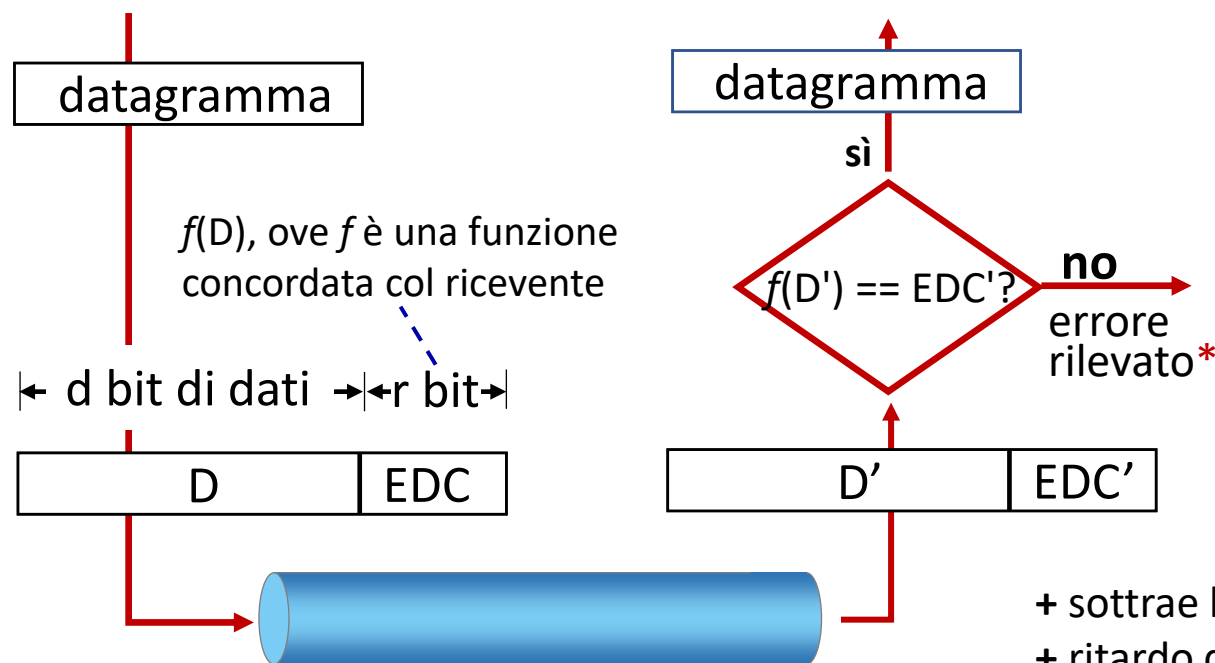


- un giorno nella vita di una richiesta web

Rilevazione degli errori

EDC: error detection and correction

D: dati protetti dal controllo d'errore, può includere i campi di intestazione



$f(D)$, ove f è una funzione concordata col ricevente

← d bit di dati → ← r bit →

D EDC

datagramma

sì

$f(D') == EDC'$?

no
errore rilevato*

D' EDC'

+ sottrae banda ai dati utili
+ ritardo di elaborazione
(mitigato se implementato in hardware)

Rilevazione non affidabile al 100%!

- **errori non rilevati**
- occorre ridurre la probabilità:

overhead

- più bit di EDC
- calcoli più complessi

rispetto al livello di trasporto, il livello di collegamento utilizza tecniche più complesse implementate in hardware

*è possibile rilevare errori sia nei dati sia nei bit EDC

collegamento soggetto a errori sui bit

Controllo di parità



Singolo bit di parità (parity bit):

- Rileva un numero *dispari* di errori

0111000110101011	1
------------------	---

← d bit di dati →

bit di parità

Parità pari/dispari: imposta il bit di parità in modo che ci sia un numero pari/dispari di 1

Il ricevente:

- calcola la parità dei d bit ricevuti
- lo confronta con il bit di parità ricevuto – se differente, allora è stato rilevato un errore

Parità bidimensionale:

- rileva tutte le combinazioni di al più 3 errori (compresi errori doppi)
- rileva un numero dispari di errori
- rilevazione e *correzione* di errori singoli

				Parità di riga →
	$d_{1,1}$	...	$d_{1,j}$	$d_{1,j+1}$
	$d_{2,1}$	...	$d_{2,j}$	$d_{2,j+1}$
	...	...	...	...
	$d_{i,1}$	...	$d_{i,j}$	$d_{i,j+1}$
parità di colonna ↓	$d_{i+1,1}$	...	$d_{i+1,j}$	$d_{i+1,j+1}$

Senza errori:

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

Errore su un singolo bit
rilevato e correggibile:

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

Errore di parità

Controllo di parità

Senza errori:

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
					0

Due errori sulla stessa riga,
rilevati su colonne differenti

Errore su due
bit **rilevato**
ma non
correggibile:

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
					0

↓ Errore di parità
↓ Errore di parità

Due errori sulla stessa colonna,
rilevati su righe differenti

Errore su due
bit **rilevato**
ma non
correggibile:

1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
					0

→ Errore di parità
→ Errore di parità

Errore su due bit
rilevato ma non
correggibile:

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1
					0

→ Errore di parità
→ Errore di parità
↓ Errore di parità
↓ Errore di parità

Errore su due bit
rilevato ma non
correggibile:

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	1
					0

→ Errore di parità
→ Errore di parità
↓ Errore di parità
↓ Errore di parità

Si noti come i due pattern di errore qui sopra sono differenti, ma ciononostante abbiamo prodotto gli stessi errori di parità! L'ambiguità tra i due casi ci impedisce di correggere l'errore.

Controllo di parità

Senza errori:

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

Errore su tre
bit **rilevato e
causa una
correzione
errata:**

1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

Errore di parità

Errore di parità

Errore su tre bit
**rilevato ma non
correggibile:**

1	0	0	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	0

Errore di parità

Errore di parità

Errore di parità

Errore di parità

Errore di parità

Errore di parità

In generale, posso rilevare un numero dispari di errori, perché non è possibile che su tutte le righe (e colonne) si sia verificato un numero pari di errori; pertanto, avrò sempre un errore di parità.

Controllo di parità

Errore su quattro bit
non rilevato

1	0	1	0	1		1
1	0	1	1	1		0
0	0	1	1	1		1
						0



Senza errori:

1	0	1	0	1		1
1	1	1	1	0		0
0	1	1	1	0		1
						0

Ma non significa che non si possano rilevare *alcuni* errori su quattro bit

Errore su quattro bit
rilevato ma non
correggibile:

0	0	1	0	1		1
1	0	1	1	0		0
0	1	0	1	0		1
						0

Errori di parità

Errori di parità

Controllo di parità

- adatto quando entrambe le seguenti condizioni sono vere:

- la probabilità di errori nei bit è bassa
- gli errori sono indipendenti

Sotto queste ipotesi, la probabilità di errori multipli è molto bassa: pertanto è improbabile che si verifichi un numero pari di errori non rilevati dal bit di parità.

- nella realtà, però, gli errori tendono a verificarsi in *burst*

- la probabilità che errori a burst non siano rilevati da un singolo bit di parità può avvicinarsi al 50%

dati inviati	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dati ricevuti	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

— lunghezza errore a burst (nell'esempio 7 bit) —

Checksum Internet (ripasso, si veda sezione 3.3)

Obiettivo: rilevare gli "errori" (*bit alternati*) nel segmento trasmesso

mittente:

- tratta il contenuto del segmento come una sequenza di interi a 16 bit (inclusi i campi dell'intestazione UDP e gli indirizzi IP)
- **checksum:** complemento a 1 della somma (in complemento a 1) della sequenza di interi a 16 bit
- pone il valore del checksum nel campo checksum del segmento UDP

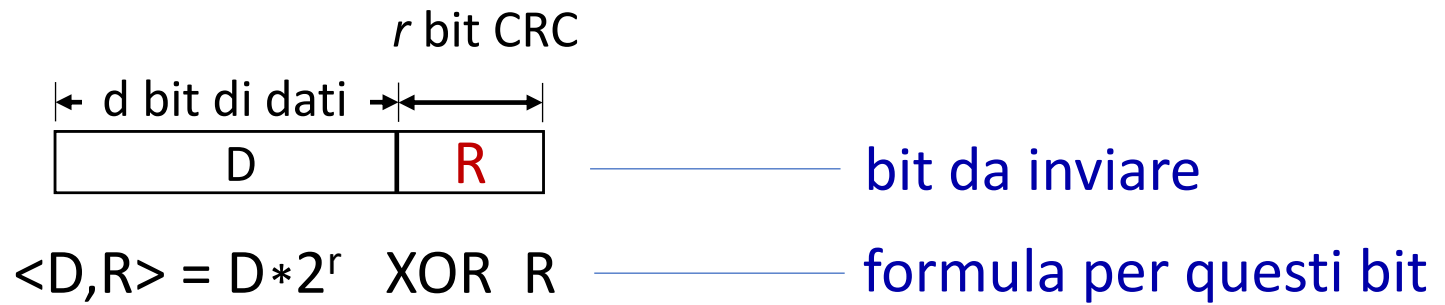
ricevente:

- calcola la somma in complemento a 1 allo stesso modo del mittente, includendo però il checksum ricevuto
- il risultato è costituito da tutti bit 1 (-0 nell'aritmetica del complemento a 1)?
 - Sì - nessun errore rilevato
 - No - errore rilevato
- oppure, si esegue il complemento a 1 finale: si è calcolato il checksum di tutti i dati ricevuti (incluso il checksum stesso) e si verifica che sia formata da soli 0

Codici di controllo a ridondanza ciclica (Cyclic Redundancy Check, CRC)

- codifica di rilevamento degli errori più potente
- **D**: *dati* da trasmettere (d bit)
- **G**: sequenza di (r + 1) bit concordata, detta *generatore* (definito nello standard CRC)

il bit più significativo deve essere 1; nei generatori di uso pratico, lo è anche quello meno significativo



- mittente:** calcola r bit CRC, **R**, tali che $\langle D, R \rangle$ si *divisibile esattamente* da $G \pmod{2}$
- il ricevente conosce G , divide $\langle D, R \rangle$ per G . Se il resto è diverso da zero: errore rilevato!
 - può rilevare tutti gli errori a burst di lunghezza inferiore a $r+1$ bit (si veda slide precedenti per definizione di lunghezza di un burst)
 - la frazione dei burst più lunghi che può rilevare è approssimativamente $1 - 2^{-r}$
 - largamente usato in pratica (Ethernet, 802.11 WiFi)

Codici di controllo a ridondanza ciclica (Cyclic Redundancy Check, CRC)

tutti i calcoli di CRC sono eseguiti in aritmetica modulo 2 senza riporti nelle addizioni e prestiti nelle sottrazioni

- addizione e sottrazione sono la stessa operazione, corrispondente all'or esclusivo (*exclusive or*, XOR) bit a bit

$$\begin{array}{r} 1011 + \\ 1101 = \\ \hline 0110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1011 - \\ 1101 = \\ \hline 0110 \end{array}$$

$$1011 \text{ XOR } 1101 = 1011 \oplus 1101 = 0110$$

- la moltiplicazione e la divisione sono calcolate come al solito, usando queste definizioni di addizione e sottrazione

$$\begin{array}{r} 1011 \times \\ 101 = \\ \hline 1011 + \\ 0 + \\ \hline 1011 = \\ 100111 \end{array}$$

Questa "strana" aritmetica corrisponde al vedere le sequenze di bit come i coefficienti (modulo 2) di polinomi

Codici di controllo a ridondanza ciclica (Cyclic Redundancy Check, CRC)

assumendo che il primo bit sia 1, allora il *grado* del polinomio è uguale al numero di bit - 1

$$\begin{array}{rcl}
 1011 \times & \longrightarrow & x^3 + x + 1 \\
 101 = & \longrightarrow & x^2 + 1 \\
 \hline
 1011 + & \longrightarrow & x^3 + x + 1 \\
 0 + & & \\
 \hline
 1011 = & \longrightarrow & (x^3 + x + 1) \cdot x^2 = x^5 + x^3 + x^2 \\
 100111 & \longrightarrow & x^5 + x^2 + x + 1
 \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l}
 (x^5 + x^3 + x^2) \\
 (x^3 + x + 1)
 \end{array} \right\} \oplus = (x^5 + x^3 + x^2) + (x^3 + x + 1)$$

$$= x^5 + (1 + 1)x^3 + x^2 + x + 1$$

$$= x^5 + 2x^3 + x^2 + x + 1$$

modulo 2 $\longrightarrow$

$$= x^5 + x^2 + x + 1$$

Codici di controllo a ridondanza ciclica: esempio

Il mittente vuole calcolare R
tale che:

$$D \cdot 2^r \text{ XOR } R = nG$$

... o equivalentemente (XOR R in entrambi i lati):

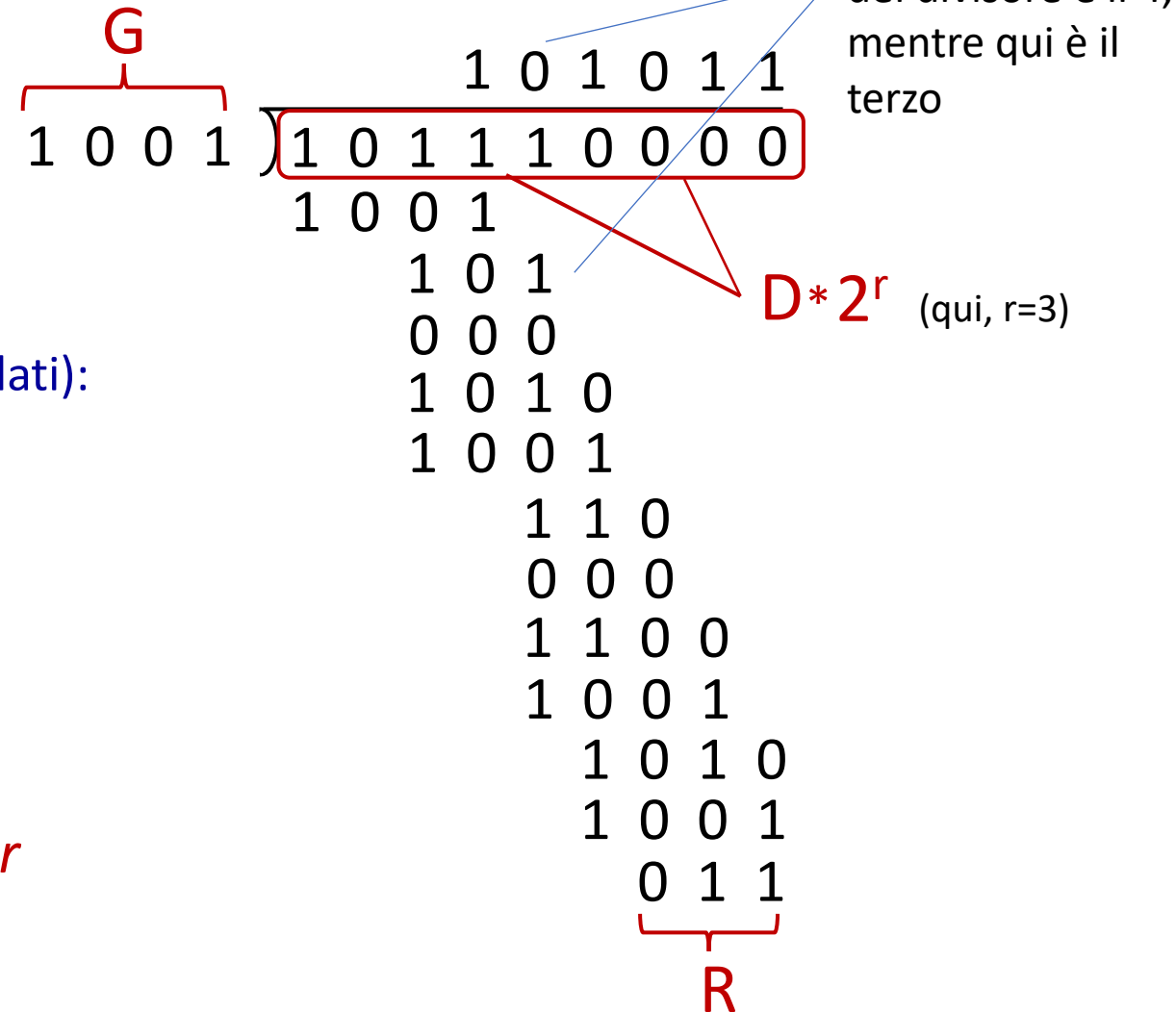
$$D \cdot 2^r = nG \text{ XOR } R$$

... che ci dice che:

se dividiamo $D \cdot 2^r$ per G il
resto è precisamente R

$$R = \text{resto} \left[\frac{D \cdot 2^r}{G} \right]$$

*algoritmo per
calcolare R*



CRC: polinomio di errore e scelta del generatore

il mittente invia $T = D \cdot 2^r \text{ XOR } R$

il ricevente riceve $T' = T \text{ XOR } E = T + E$ (usando l'addizione CRC)

dove E è una sequenza di bit (ovvero un polinomio), i cui bit a 1 indicano dove si è verificato un errore.

Siccome T è divisibile per G , T' sarà divisibile per G se e solo se E è divisibile per G .

Quindi, G deve essere scelto in modo tale che NON divida i polinomi di errore.

In pratica, si cerca di definire G in modo che rilevi diversi tipi di errore.

CRC: polinomio di errore e scelta del generatore

Se G ha un numero pari di bit a 1, allora è in grado di rilevare qualsiasi numero dispari di errori.
Perché?

- $E(x)$ il polinomio che rappresenta l'errore (con un numero **dispari** di bit a 1),
- $G(x)$ il polinomio generatore (con un numero **pari** di bit a 1).

Supponiamo per assurdo che l'errore passi inosservato, cioè che
 $E(x) = Q(x) \cdot G(x)$ per qualche polinomio $Q(x)$.

Valutiamo entrambi i lati in $x = 1$

- poiché $E(x)$ contiene un numero dispari di bit a 1, si ha $E(1) = 1$
- poiché $G(x)$ contiene un numero pari di bit a 1, si ha $G(1) = 0$.

Ne segue

$E(1) = Q(1) \cdot G(1) \Rightarrow 1 = Q(1) \cdot 0$, che è una contraddizione.

Quindi $E(x)$ **non** è divisibile per $G(x)$ e pertanto l'errore sarà sicuramente rilevato

Nota: il caso più semplice è $G(x) = x + 1$ (in bit "1"), che corrisponde al classico controllo di parità.

CRC: polinomio di errore e scelta del generatore

Se G ha almeno due bit a 1, esso è in grado di rilevare qualunque errore singolo.

Perché?

Un errore singolo è espresso dal polinomio x^k (cioè $1 \overbrace{0000 \cdots 0}^k$) che è divisibile solo dai polinomi x^i per $i \leq k$, essendo $x^k = x^{k-i} \cdot x^i$.